TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO

Hackthon

Central de Serviços Inteligente

Projeto apresentado em contexto de hackathon
| 29 de outubro de 2026

Controle do documento

Projeto	Hackthon — Central de Serviços Inteligente
Instituição de referência	Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
Tipo de documento	Documento técnico descritivo da proposta
Versão	1.0
Base documental	Apresentação “Hackthonpdf”, fornecida pelo solicitante
Status	Descrição da proposta; detalhes de implementação devem ser confirmados pela equipe

1. Resumo executivo

O Lawyer’s Path propõe uma Central de Serviços Inteligente para organizar e otimizar o atendimento de solicitações de suporte no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A solução prevê atendimento distribuído por 113 comarcas, apoiado por polos centralizadores, chatbot de primeiro nível, categorização e priorização de chamados, gestão administrativa, painéis de acompanhamento e recursos de acessibilidade.

A proposta busca reduzir atendimentos repetitivos por meio de automação, distribuir a demanda de forma balanceada, oferecer autonomia aos solicitantes e permitir monitoramento contínuo da qualidade e dos prazos. Este documento registra os componentes funcionais descritos na apresentação e destaca os pontos técnicos que ainda precisam ser definidos para uma implementação em produção.

2. Contexto e problema

O material de apresentação parte da necessidade de atender solicitações de forma coordenada em uma estrutura territorial ampla, que abrange comarcas do interior e utiliza polos centralizadores. A proposta considera a necessidade de classificar chamados, encaminhar demandas complexas a equipes adequadas e acompanhar o andamento até a conclusão.

A apresentação não detalha métricas atuais de volume, tempo médio de atendimento ou taxa de resolução. Assim, tais indicadores devem ser levantados na etapa de diagnóstico para estabelecer uma linha de base.

3. Objetivos

- Centralizar e padronizar a entrada de solicitações de serviço.
- Resolver demandas simples no primeiro nível por meio de chatbot e base de conhecimento.
- Categorizar, validar e priorizar chamados conforme tipo de problema, setor, data e prazos dinâmicos.
- Distribuir chamados entre polos e técnicos considerando carga, urgência e expertise.
- Permitir que solicitantes acompanhem status e histórico das solicitações.
- Disponibilizar aos técnicos e administradores visões operacionais e relatórios de desempenho.
- Promover acessibilidade por meio de ajustes de fonte, modos claro e escuro, audiodescrição e suporte a Libras.

4. Escopo funcional

4.1. Atendimento territorial e polos centralizadores

A solução é concebida para atendimento distribuído em 113 comarcas, com operação por polos centralizadores. As comarcas do interior podem ser atendidas por meio desses polos. A distribuição dos chamados deve considerar a carga de trabalho e a urgência, com possibilidade de remanejamento entre técnicos e polos.

4.2. Chatbot de primeiro nível

O chatbot é o ponto inicial para demandas simples. O solicitante informa ou seleciona a categoria da necessidade, e o sistema apresenta uma proposta de solução baseada em análise de dados/conhecimento disponível. A interação ocorre dentro do chatbot. Se a demanda for resolvida, o chamado pode ser encerrado; se não for resolvida, deve seguir para categorização e tratamento por equipe responsável.

4.3. Abertura, triagem e prioridade dinâmica

O fluxo ilustrado prevê abertura do chamado, passagem pelo chatbot, distinção entre solicitações simples e outras demandas, validação/categorização e definição de prioridade. A prioridade pode ser classificada, por exemplo, como normal ou urgente. A apresentação menciona que a priorização considera setor, problema, data e prazos dinâmicos; os critérios e pesos exatos precisam ser especificados pela área responsável.

4.4. Gestão administrativa e escalonamento

Administradores podem redirecionar chamados complexos para polos especializados, remanejar demandas entre técnicos e polos, gerir os polos e atualizar ou finalizar chamados. A resposta pode utilizar mensagens predefinidas ou textos personalizados. O objetivo é concentrar a gestão e dar agilidade ao encaminhamento.

4.5. Autenticação e acesso

A proposta prevê autenticação com conta Microsoft ou, para usuários externos, com e-mail e senha. A apresentação descreve integração segura aos sistemas corporativos, mas não especifica protocolo de autenticação, política de senhas, gestão de sessão, recuperação de conta ou regras de autorização.

4.6. Painéis e relatórios

O painel técnico deve permitir acompanhar chamados sob responsabilidade da equipe, visualizar informações em gráficos e monitorar serviços em andamento, concluídos e métricas. O painel do usuário deve apresentar status e histórico dos chamados. Administradores devem receber relatórios periódicos de desempenho e soluções.

4.7. Base de conhecimento

A interface prevê acesso a uma base de conhecimento para apoiar o autosserviço e reduzir solicitações repetitivas. O processo de curadoria, aprovação, versionamento e atualização dos artigos não está descrito e deve ser definido.

4.8. Usabilidade e acessibilidade

A interface proposta contempla variação do tamanho da fonte, modos claro e escuro, audiodescrição e suporte a Libras. Esses recursos devem ser validados com usuários e submetidos a testes de acessibilidade, incluindo navegação por teclado, contraste, foco visível, textos alternativos e compatibilidade com tecnologias assistivas.

5. Perfis de usuário e responsabilidades

Perfil	Responsabilidades previstas
Solicitante/usuário	Abrir solicitações, interagir com o chatbot e consultar status e histórico.
Técnico	Visualizar e tratar chamados atribuídos, acompanhar métricas e registrar solução.
Administrador	Gerir polos, redirecionar e remanejar chamados, atualizar/finalizar solicitações e acompanhar relatórios.

6. Fluxo operacional proposto

1. **1. Entrada —** O usuário acessa a central e inicia uma solicitação.
2. **2. Atendimento automatizado —** O chatbot identifica a categoria e sugere solução para demandas simples.
3. **3. Decisão de resolução —** Se resolvida, a solicitação é encerrada; caso contrário, segue para triagem.
4. **4. Categorização e validação —** A demanda é classificada e validada conforme regras operacionais.
5. **5. Priorização —** O sistema considera critérios como setor, problema, data e prazos dinâmicos para atribuir prioridade.
6. **6. Distribuição —** O chamado é encaminhado a um polo ou técnico, considerando urgência, carga e expertise.
7. **7. Tratamento e acompanhamento —** A equipe registra atualizações e o usuário acompanha o status.
8. **8. Conclusão —** O técnico ou administrador registra a solução e encerra o chamado; os dados alimentam os painéis e relatórios.

7. Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF-01	Permitir abertura de chamado pelo usuário.
RF-02	Disponibilizar chatbot para atendimento de primeiro nível e sugestão de soluções.
RF-03	Permitir categorizar, validar e encaminhar chamados não resolvidos no chatbot.
RF-04	Permitir atribuir prioridade, incluindo pelo menos os níveis normal e urgente previstos na apresentação.
RF-05	Considerar setor, problema, data e prazos dinâmicos na priorização, após definição das regras.
RF-06	Distribuir e remanejar chamados entre técnicos e polos centralizadores.
RF-07	Permitir aos administradores gerir polos e redirecionar chamados complexos.
RF-08	Permitir registrar respostas predefinidas ou personalizadas, atualizar e finalizar chamados.
RF-09	Permitir ao usuário consultar status e histórico de suas solicitações.
RF-10	Disponibilizar painel técnico com chamados em

	andamento, concluídos e métricas.
RF-11	Gerar relatórios periódicos para administradores.
RF-12	Disponibilizar base de conhecimento.
RF-13	Oferecer autenticação por conta Microsoft e por e-mail/senha para usuários externos.
RF-14	Disponibilizar recursos de acessibilidade descritos na proposta.

8. Requisitos não funcionais e recomendações técnicas

Os itens abaixo são recomendações para detalhamento técnico e não devem ser interpretados como características já implementadas ou confirmadas na apresentação.

- **Segurança e privacidade:** Definir controle de acesso por perfil, trilha de auditoria, proteção de dados em trânsito e em repouso, política de sessão, gestão de credenciais e procedimento de resposta a incidentes.
- **Disponibilidade e continuidade:** Estabelecer metas de disponibilidade, rotinas de backup, recuperação de desastres e monitoramento de falhas.
- **Desempenho e escalabilidade:** Dimensionar a solução para o volume esperado das 113 comarcas, com testes de carga e capacidade.
- **Usabilidade e acessibilidade:** Realizar testes com usuários, tecnologias assistivas e diferentes dispositivos; documentar critérios de conformidade adotados.
- **Rastreabilidade:** Registrar mudanças de status, atribuições, prioridades, responsáveis, horários e justificativas de remanejamento.
- **Manutenibilidade:** Documentar componentes, interfaces, regras de negócio, configuração e procedimentos de implantação.
- **Interoperabilidade:** Mapear integrações corporativas necessárias e definir APIs, formatos, autenticação e tratamento de falhas antes da implementação.

9. Arquitetura lógica de referência

A apresentação define funcionalidades e fluxos, mas não informa linguagem de programação, framework, banco de dados, infraestrutura ou desenho de implantação. Como referência lógica, a solução pode ser organizada nos seguintes módulos, sujeitos à validação da equipe:

- Camada de apresentação: portal do usuário, interface do chatbot, painel técnico e painel administrativo.
- Camada de serviços: gestão de chamados, categorização, priorização, atribuição, notificações e relatórios.
- Camada de conhecimento: artigos de autosserviço e conteúdo utilizado pelo chatbot.
- Camada de identidade e autorização: autenticação e permissões por perfil.
- Camada de dados e auditoria: persistência dos chamados, histórico, métricas e registros operacionais.
- Camada de integração: conexão com serviços corporativos e provedores de identidade, conforme necessidades a confirmar.

Esta divisão é conceitual e não determina se a implementação deverá usar monólito modular, microsserviços ou outra arquitetura.

10. Indicadores de acompanhamento

Para avaliar os resultados, recomenda-se definir e acompanhar indicadores com período, fórmula, fonte de dados e responsável. A apresentação sugere monitoramento de serviços e métricas, mas não estabelece metas numéricas.

- Volume de chamados por comarca, polo, categoria e prioridade.
- Tempo médio até a primeira resposta e tempo total até a resolução.
- Percentual de resolução pelo chatbot sem encaminhamento à equipe.
- Percentual de chamados reabertos e taxa de resolução no primeiro atendimento.
- Backlog por polo, técnico, categoria e faixa de prioridade.
- Cumprimento de prazos e quantidade de chamados urgentes fora do prazo.
- Satisfação do usuário, quando houver mecanismo de coleta.
- Uso da base de conhecimento e efetividade dos artigos.

11. Plano de validação e testes

- Testes funcionais: abertura, categorização, prioridade, atribuição, atualização, encerramento e consulta de histórico.
- Testes de fluxo: solução pelo chatbot, escalonamento quando não resolvido e redirecionamento para polo especializado.
- Testes de autorização: verificar que cada perfil só acesse as funções e informações permitidas.
- Testes de segurança: avaliar autenticação, sessões, validação de entradas, registros de auditoria e proteção de dados.
- Testes de carga: simular uso concorrente e volume compatível com a operação prevista.
- Testes de acessibilidade: validar fonte, contraste, teclado, leitor de tela, audiodescrição e suporte a Libras.
- Testes de aceitação: validar com representantes de usuários, técnicos e administradores antes da entrada em operação.

12. Riscos, dependências e pontos em aberto

- Definição incompleta dos critérios e pesos de prioridade dinâmica.
- Necessidade de mapear categorias, catálogo de serviços e regras de encaminhamento por polo.
- Dependência de conteúdo confiável e atualizado para o chatbot e a base de conhecimento.
- Definição dos mecanismos de integração com identidade e sistemas corporativos.
- Definição de perfis, permissões, retenção de dados e requisitos institucionais de segurança e privacidade.
- Necessidade de estabelecer indicadores e metas mensuráveis para avaliar os resultados.
- A apresentação não confirma tecnologias, banco de dados, hospedagem, APIs, protótipo funcional ou estado de implementação.

13. Etapas sugeridas para evolução

9. **Etapa 1 — Descoberta e detalhamento:** Validar necessidades com as áreas envolvidas, mapear serviços, categorias, polos, perfis e critérios de prioridade.
10. **Etapa 2 — Protótipo e validação:** Testar navegação, fluxo de abertura, chatbot, painéis e acessibilidade com usuários representativos.
11. **Etapa 3 — MVP:** Implementar o ciclo essencial de chamados, autenticação, categorização, encaminhamento, acompanhamento e encerramento.

12. **Etapa 4 — Métricas e automação:** Adicionar relatórios, regras de balanceamento e aprimoramento da base de conhecimento.
13. **Etapa 5 — Piloto e expansão:** Executar piloto controlado, medir resultados, corrigir falhas e planejar expansão progressiva às comarcas.

14. Benefícios esperados

- Distribuição mais inteligente e balanceada da demanda.
- Redução de atendimentos repetitivos por meio da automação.
- Maior autonomia para o solicitante e melhor direcionamento do trabalho técnico.
- Monitoramento contínuo de qualidade, prazos e desempenho.
- Maior visibilidade do histórico e do estado das solicitações.

15. Conclusão

O Lawyer's Path apresenta uma proposta de centralização inteligente do atendimento de serviços, combinando autosserviço, triagem, priorização dinâmica, gestão por polos e acompanhamento por painéis. A proposta tem como foco ampliar a organização e a visibilidade operacional em uma estrutura que contempla 113 comarcas. Para transformar o conceito em solução implantável, os próximos passos são detalhar regras de negócio, requisitos de segurança, arquitetura tecnológica, integrações, indicadores e critérios de aceitação.

Referência

LAWYER'S PATH. Central de Serviços Inteligente: solução escalável, automatizada e acessível para 113 Comarcas com Polos Centralizadores. Apresentação em PDF fornecida pelo solicitante, 13 páginas.